

Diszkrét matematika 2

3. előadás Számelmélet II

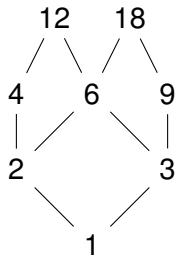
Mérai László

`merai@inf.elte.hu`

Komputeralgebra Tanszék

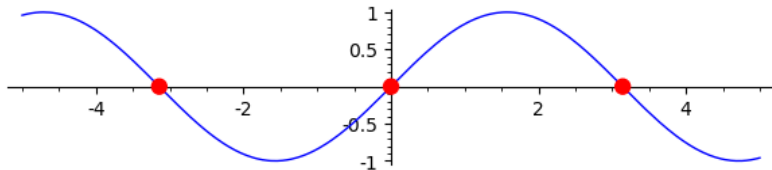
2025 ősz

Számelmélet



Osztási maradékok

Példa $\sin(x) = 0$, ha $x = 2k\pi$ vagy $x = \pi + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)

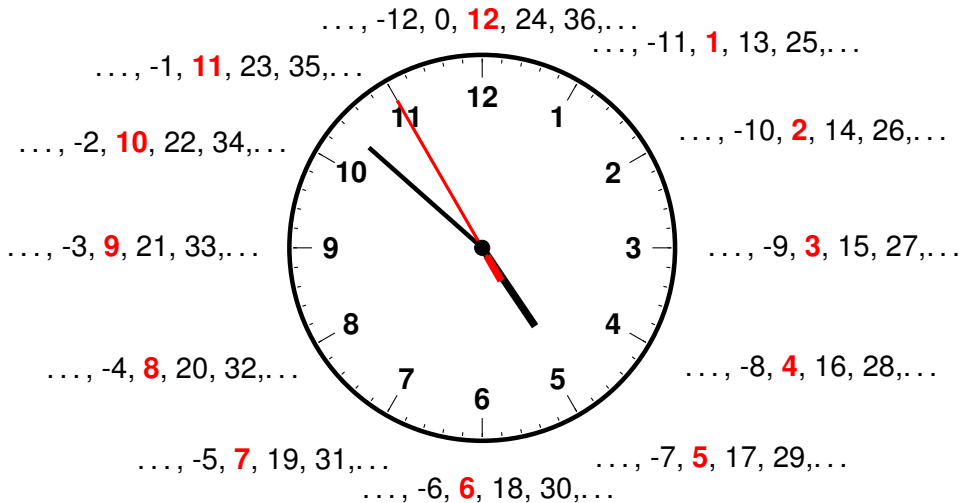


Példa Jelenleg **11 óra 43 perc** van. Hány óra lesz **2** óra múlva? És **35** óra múlva?
És **683625755919** óra múlva?

- **2** óra múlva **13 óra 43 perc** lesz.
- Mivel $35 - 24 = 11$, így **35** óra múlva **22 óra 43 perc**.
- Osszuk el **683625755919**-et **24**-gyel maradékosan: $683625755919 \bmod 24 = 3$,
így **683625755919** óra múlva **14 óra 43 perc** lesz.

Osztási maradékok

Sokszor nem egész számokkal, csak **osztási maradékokkal** számolunk.



Kongruenciák

Két számot **azonosnak** tekintünk, ha osztási maradékuk **megegyezik**.

Példa $0h$ azonos $12h$ -val, $1h$ azonos $13h$ -val, $3h$ azonos $683625755919h$ -val, ...

Definíció

Adott $n \neq 0$ és a, b egészek esetén, a **kongruens** b -vel **modulo** n ,

$$a \equiv b \pmod{n} \quad \text{ha} \quad n \mid a - b.$$

Példa

- $0 \equiv 12 \pmod{12}$, $1 \equiv 13 \pmod{12}$, $683625755919 \equiv 3 \pmod{12}$.
- Ha $5 \pmod{3} = 2$ és $8 \pmod{3} = 2 \implies 5 \equiv 8 \pmod{3}$

Kongruenciák

A kongruencia úgy viselkedik, mint az egyenlőség.

Tétel

A kongruencia **ekvivalencia reláció**.

Bizonyítás.

- Reflexivitás: $a \equiv a \pmod n$ u.i. $n \mid a - a = 0$.
- Tranzitivitás: $a \equiv b \pmod n$ és $b \equiv c \pmod n \implies a \equiv c \pmod n$,
u.i.

$$n \mid a - b, n \mid b - c \implies n \mid (a - b) + (b - c) = a - c.$$

- Szimmetria: $a \equiv b \pmod n \implies b \equiv a \pmod n$, u.i.

$$n \mid a - b \implies n \mid (-1) \cdot (a - b) = b - a$$

Kongruenciák

A kongruencia kompatibilis az összeadással és szorzással.

Tétel

Legyenek $a, b, c, d, n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$. Ekkor

- $a \equiv b \pmod{n}$ és $c \equiv d \pmod{n}$ esetén $a + c \equiv b + d \pmod{n}$.
- $a \equiv b \pmod{n}$ és $c \equiv d \pmod{n}$ esetén $a \cdot c \equiv b \cdot d \pmod{n}$.

Bizonyítás. HF.

Példa

- $1 \equiv 13 \pmod{12}$, $2 \equiv 14 \pmod{12} \implies (1 + 2) \equiv 3 \equiv 27 \equiv (13 + 14) \pmod{12}$.
- $1 \equiv 7 \pmod{6} \implies (2 \cdot 1) \equiv 2 \equiv 14 \equiv (2 \cdot 7) \pmod{6}$

Azonban

- $2 \equiv 8 \pmod{6} \not\Rightarrow 1 \equiv 4 \pmod{6}$.

Példa: ISBN

Az **ISBN** egy 13 jegyű azonosító, egy számjegy elgépelését jelzi.

Egy $a_1a_2a_3 - a_4a_5a_6 - a_7a_8a_9 - a_{10}a_{11}a_{12} - a_{13}$ utolsó a_{13} számjegyét úgy határozzák meg, hogy

$$\begin{aligned} &a_1 + 3 \cdot a_2 + a_3 + 3 \cdot a_4 \\ &+ a_5 + 3 \cdot a_6 + a_7 + 3 \cdot a_8 \\ &+ a_9 + 3 \cdot a_{10} + a_{11} + 3 \cdot a_{12} + a_{13} \equiv 0 \pmod{10} \end{aligned}$$

Példa

$$\begin{aligned} &9 + 3 \cdot 7 + 8 + 3 \cdot 9 + 6 + 3 \cdot 3 + 5 + 3 \cdot 6 \\ &+ 8 + 3 \cdot 0 + 0 + 3 \cdot 0 + 9 \equiv \\ &9 + 1 + 8 + 7 + 6 + 9 + 5 + 8 \\ &+ 8 + 0 + 9 \equiv 0 \pmod{10} \end{aligned}$$

Példa



ISBN:
978-963-568-000-9

Lineáris kongruenciák

Emlékeztető:

- $2 \equiv 8 \pmod{6} \not\Rightarrow 1 \equiv 4 \pmod{6}.$

Tétel

Legyenek $a, b, c, n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$. Ekkor

$$ab \equiv ac \pmod{n} \iff b \equiv c \pmod{\frac{n}{(a,n)}}.$$

Példa

- $2 \equiv 8 \pmod{6} \implies 1 \equiv 4 \pmod{3} = \frac{6}{2}.$

Lineáris kongruenciák

Tétel

Legyenek $a, b, c, n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$. Ekkor

$$ab \equiv ac \pmod{n} \iff b \equiv c \pmod{\frac{n}{(a,n)}}.$$

Bizonyítás. Legyen $d = (a, n)$ és tfh. $n \mid ab - ac = a(b - c)$. Ekkor

$$\frac{n}{d} \cdot d \mid \frac{a}{d} \cdot d(b - c)$$

azaz létezik olyan $k \in \mathbb{Z}$, hogy

$$k \cdot \frac{n}{d} \cdot d = \frac{a}{d} \cdot d(b - c).$$

Egyszerűsítve d -vel kapjuk, hogy

$$k \cdot \frac{n}{d} = \frac{a}{d} \cdot (b - c) \implies \frac{n}{d} \mid \frac{a}{d}(b - c).$$

Azonban n/d és a/d **relatív prímek**, így $\frac{n}{d} \mid (b - c)$. (A másik irány triviális.) □

Lineáris kongruenciák

Mi történik, ha nem **egyszerűsíteni**, hanem **osztani** szeretnénk, azaz szeretnénk az $ax \equiv b \pmod n$ kongruenciát megoldani.

Példa

Milyen x egészek elégítik ki a $2x \equiv 3 \pmod 5$ kongruenciát.

- Ha $x \equiv y \pmod 5$, akkor $2x \equiv 2y \pmod 5$, így elég **inkongruens** számok között keresni, pl. $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ halmazon. **Véges számú lehetőség!**
- A **véges számú lehetőséget** végigpróbálhatjuk:

$$2 \cdot 0 \equiv 0, \quad 2 \cdot 1 \equiv 2, \quad 2 \cdot 2 \equiv 4, \quad 2 \cdot 3 \equiv 1, \quad 2 \cdot 4 \equiv 3 \pmod 5.$$

Azaz a megoldások: $x \equiv 4 \pmod 5$. Figyelem, ez végtelen sok (de egymással kongruens) megoldás: $\{\dots, -6, -1, 4, 9, 14, \dots\}$

Példa

Milyen x egészek elégítik ki a $2x \equiv 3 \pmod{1267650600228229401496703205653}$ kongruenciát. (Ez kb 2^{100} próbálkozás.)

Lineáris kongruenciák

Tétel

Legyenek a, b, n egész számok, $n > 1$. Ekkor az $ax \equiv b \pmod{n}$ megoldható $\iff (a, n) \mid b$. Ez esetben pontosan (a, n) darab inkongruens megoldás van $\pmod{n}$.

Bizonyítás 1. A bizonyítás algoritmikus.

$$ax \equiv b \pmod{n} \iff ax + ny = b.$$

Szükséges feltétel: Mivel (a, n) osztja a bal oldalt, osztja a jobb oldalt is.

Elégséges feltétel: A **bővített euklideszi algoritmus** szerint létezik olyan x_0, y_0 , hogy $x_0a + y_0n = (a, n)$. Beszorozva $b/(a, n)$ -el kapjuk a megoldást.

Lineáris kongruenciák

Tétel

Legyenek a, b, n egész számok, $n > 1$. Ekkor az $ax \equiv b \pmod{n}$ megoldható $\iff (a, n) \mid b$. Ez esetben pontosan (a, n) darab inkongruens megoldás van $\pmod{n}$.

Bizonyítás 2.

Megoldások száma:

- Legyen $a' = a/(a, n)$, $b' = b/(a, n)$, $n' = n/(a, n)$. Ekkor $(a', n') = 1$.
- Ha (x_0, y_0) és (x_1, y_1) két megoldása az $a'x + n'y = b'$ egyenletnek, akkor $a'(x_0 - x_1) + n'(y_0 - y_1) = 0$.
- Ekkor $x_0 \equiv x_1 \pmod{n'}$. Azaz $x_0 + kn'$ ($k \in \mathbb{Z}$) az összes *egész megoldás*.
- Itt két megoldás azonos modulo n , ha $x_0 + kn' \equiv x_0 + \ell n' \pmod{n}$.
- $k \cdot n' \equiv \ell \cdot n' \pmod{n} = n' \cdot (a, n)$.
- Egyszerűsítve n' -vel: $k \equiv \ell \pmod{(a, n)}$.
- Így az összes *inkongruens* megoldás: $x_0 + k \cdot n'$ ahol $k = 0, \dots, (a, n) - 1$. $\square$

Lineáris kongruenciák

Algoritmus

- 1 $ax \equiv b \pmod n \iff ax + ny = b.$
- 2 Oldjuk meg az $ax' + ny' = (a, n)$ egyenletet (**bővített euklideszi algoritmus**).
- 3 Ha $(a, n) \mid b$, akkor van (a, n) megoldás.
- 4 megoldások: $x_i = \frac{b}{(a, n)}x' + k\frac{n}{(a, n)}: k = 0, \dots, (a, n) - 1.$

Példa

Oldjuk meg a $23x \equiv 4 \pmod{211}$ kongruenciát!

i	r_n	q_n	x'_i
-1	23	-	1
0	211	-	0
1	23	0	1
2	4	9	-9
3	3	5	46
4	1	1	-55
5	0	3	-

Algoritmus: $r_{i-2} = r_{i-1}q_i + r_i,$

$$x_{-1} = 1, x_0 = 0,$$

$$x_i = x_{i-2} - q_i x_{i-1}$$

Lnko: $(23, 211) = 1 \mid 4 \Rightarrow$ egy megoldás.

Itt $x' = x'_4 = -55 \Rightarrow$

$$x = 4(-55) \equiv 202 \pmod{211}.$$

$$\text{Ekkor } 23 \cdot 202 = 4646 \equiv 4 \pmod{211}.$$

Összes megoldás $\{202 + 211 \cdot k, k \in \mathbb{Z}\}$

Lineáris kongruenciák

Algoritmus

- 1 $ax \equiv b \pmod{n} \iff ax' + ny' = b.$
- 2 Oldjuk meg az $ax' + ny' = (a, n)$ egyenletet (**bővített euklideszi algoritmus**).
- 3 Ha $(a, n) \mid b$, akkor van (a, n) megoldás.
- 4 megoldások: $x_i = \frac{b}{(a, n)}x' + k\frac{n}{(a, n)}: k = 0, \dots, (a, n) - 1.$

Példa

Oldjuk meg a $10x \equiv 8 \pmod{22}$ kongruenciát!

i	r_n	q_n	x'_i
-1	10	-	1
0	22	-	0
1	10	0	1
2	2	2	-2
3	0	5	-

Algoritmus: $r_{i-2} = r_{i-1}q_i + r_i,$

$$x_{-1} = 1, x_0 = 0,$$

$$x_i = x_{i-2} - q_i x_{i-1}$$

Lnko: $(10, 22) = 2 \mid 8 \Rightarrow$ Egy megoldás **pár** :

$$\text{Itt } x' = x'_2 = -2 \Rightarrow x_0 = 4(-2) \equiv 14 \pmod{22}$$

$$x_1 = 4(-2) + \frac{22}{2} \equiv 14 + 11 \equiv 3 \pmod{22}.$$

Összes megoldás:

$$\{14 + 22 \cdot k, k \in \mathbb{Z}\} \cup \{3 + 22 \cdot k, k \in \mathbb{Z}\}$$